Отчёт по лабораторной работе №5

Дисциплина: Администрирование сетевых подсистем

Пакавира Арсениу Висенте Луиш

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Выполнение лабораторной работы **6**

2.1 Конфигурирование HTTP-сервера для работы через протокол HTTPS 6

2.2 Конфигурирование HTTP-сервера для работы с PHP 8

2.3 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины 10

3 Выводы **12**

4 Ответы на контрольные вопросы **13**

Список иллюстраций

2.1 Генерация самоподписанного SSL-сертификата и закрытого ключа OpenSSL 6
2.2 Конфигурация виртуального хоста Apache для HTTPS 7
2.3 Настройка firewalld и перезапуск службы httpd 7
2.4 Доступ к веб-серверу по HTTPS в браузере клиента 8
2.5 Установка пакета PHP с помощью dnf 9
2.6 Создание index.php, настройка прав доступа и перезапуск httpd . 9
2.7 Отображение страницы phpinfo() в браузере клиента 10
2.8 Копирование конфигурации HTTP и SSL в каталог provision 11
2.9 Изменённый скрипт http.sh с установкой PHP и настройкой HTTPS 11

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по расширенному конфигурированию HTTP-сервера Apache в части безопасности и возможности использования PHP.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Конфигурирование HTTP-сервера для работы через протокол HTTPS

В каталоге `/etc/pki/tls/private` был создан закрытый ключ и самоподписанный сертификат с использованием команды `openssl req -x509 -nodes -newkey rsa:2048`. В процессе генерации были заданы параметры DN: код страны — RU, страна — Russia, город — Moscow, организация и подразделение — bahis, общее имя (CN) — bahis.net, e-mail — bahis@bahis.net. После генерации сертификат был скопирован в каталог `/etc/ssl/certs` (рис. 2.1).

Рисунок 2.1: Генерация самоподписанного SSL-сертификата и закрытого ключа OpenSSL

Далее был отредактирован конфигурационный файл виртуального хоста `/etc/httpd/conf.d/www.bahis.net.conf`. В блоке `<VirtualHost *:80>` задана переадресация HTTP-запросов на HTTPS с использованием `RewriteRule`. В блоке `<VirtualHost *:443>` включён модуль SSL (`SSLEngine on`), указаны пути к файлам сертификата (`SSLCertificateFile`) и закрытого ключа

(`SSLCertificateKeyFile`), а также параметры журнала и корневой каталог сайта (рис. 2.2).

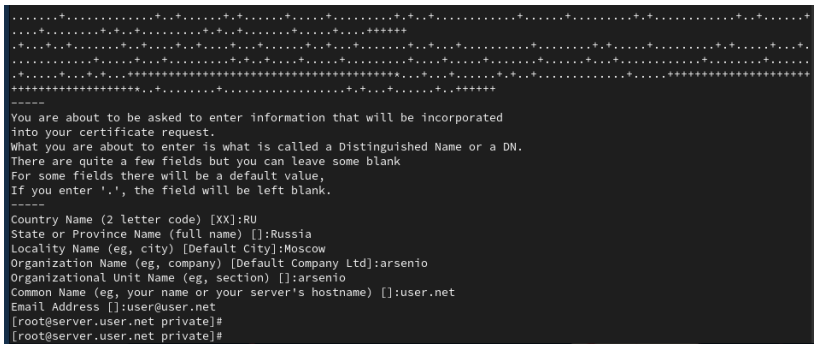

Рисунок 2.2: Конфигурация виртуального хоста Apache для HTTPS

После изменения конфигурации были внесены корректировки в настройки межсетевого экрана: выполнена проверка активных и доступных сервисов, добавлен сервис `https`, изменения сохранены как постоянные и применены с помощью перезагрузки правил. Затем выполнен перезапуск службы `httpd` для применения новой конфигурации (рис. 2.3).

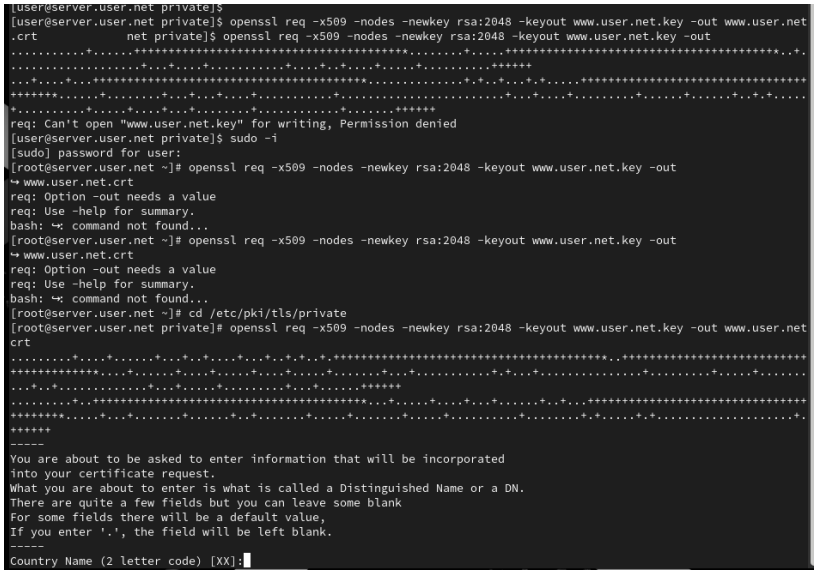

Рисунок 2.3: Настройка firewalld и перезапуск службы httpd

На виртуальной машине client в браузере выполнен переход по адресу

https://www.bahis.net. Произошло автоматическое перенаправление с HTTP на HTTPS. После добавления исключения безопасности отображается содержимое веб-страницы сервера, что подтверждает корректную работу HTTPS-соединения (рис. 2.4).

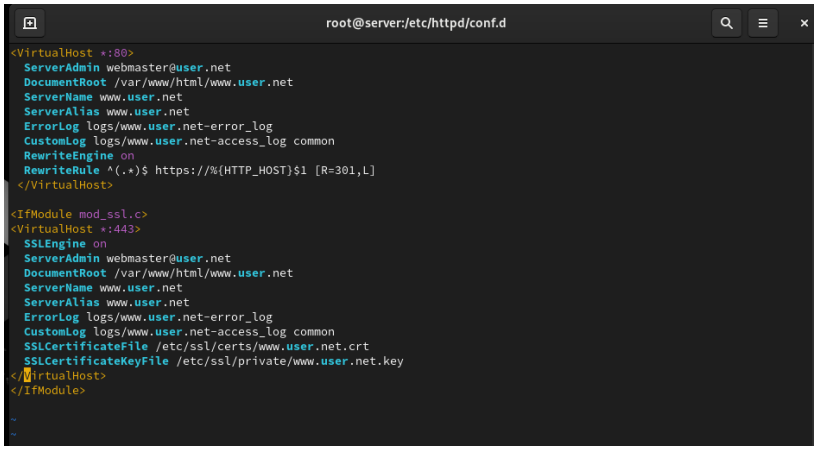

Рисунок 2.4: Доступ к веб-серверу по HTTPS в браузере клиента

2.2 Конфигурирование HTTP-сервера для работы с PHP

На сервере выполнена установка пакета php с использованием менеджера пакетов dnf. В результате были установлены основной пакет PHP версии 8.0.30 и связанные зависимости, необходимые для функционирования PHP-интерпретатора в составе веб-сервера (рис. 2.5).

```
[root@server.user.net ~]# dnf -y install php
Last metadata expiration check: 0:15:28 ago on Fri 06 Mar 2026 07:45:45 PM UTC.
Dependencies resolved.
================================================================================================================
 Package                        Architecture         Version                          Repository               Size
================================================================================================================
Installing:
 php                            x86_64               8.0.30-5.el9_7                   appstream               8.8 k
Installing dependencies:
 nginx-filesystem               noarch               2:1.20.1-24.el9                  appstream               9.2 k
 php-common                     x86_64               8.0.30-5.el9_7                   appstream               667 k
Installing weak dependencies:
 php-cli                        x86_64               8.0.30-5.el9_7                   appstream               3.1 M
 php-fpm                        x86_64               8.0.30-5.el9_7                   appstream               1.6 M
 php-mbstring                   x86_64               8.0.30-5.el9_7                   appstream               468 k
 php-opcache                    x86_64               8.0.30-5.el9_7                   appstream               510 k
 php-pdo                        x86_64               8.0.30-5.el9_7                   appstream                82 k
 php-xml                        x86_64               8.0.30-5.el9_7                   appstream               133 k

Transaction Summary
================================================================================================================
Install  9 Packages

Total download size: 6.5 M
Installed size: 35 M
Downloading Packages:
(1/9): nginx-filesystem-1.20.1-24.el9.noarch.rpm                                 36 kB/s | 9.2 kB     00:00
(2/9): php-8.0.30-5.el9_7.x86_64.rpm                                             28 kB/s | 8.8 kB     00:00
(3/9): php-common-8.0.30-5.el9_7.x86_64.rpm                                     188 kB/s | 667 kB     00:03
(4/9): php-fpm-8.0.30-5.el9_7.x86_64.rpm                                        315 kB/s | 1.6 MB     00:05
(5/9): php-mbstring-8.0.30-5.el9_7.x86_64.rpm                                   133 kB/s | 468 kB     00:03
(6/9): php-opcache-8.0.30-5.el9_7.x86_64.rpm                                    208 kB/s | 510 kB     00:02
(7/9): php-pdo-8.0.30-5.el9_7.x86_64.rpm                                         67 kB/s |  82 kB     00:01
(8/9): php-xml-8.0.30-5.el9_7.x86_64.rpm                                        190 kB/s | 133 kB     00:00
(9/9): php-cli-8.0.30-5.el9_7.x86_64.rpm                                        192 kB/s | 3.1 MB     00:16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total                                                                           388 kB/s | 6.5 MB     00:17
```

Рисунок 2.5: Установка пакета PHP с помощью dnf

В каталоге `/var/www/html/www.bahis.net` файл `index.html` был удалён и создан файл `index.php` с содержимым `phpinfo();`, предназначенным для вывода конфигурационной информации PHP. После этого изменён владелец каталога `/var/www` на пользователя и группу `apache`, восстановлены контексты безопасности SELinux для каталогов `/etc` и `/var/www`, затем выполнен перезапуск службы `httpd` для применения изменений (рис. 2.6).

```
[root@server.user.net ~]#
[root@server.user.net ~]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcp dhcpv6-client dns http https imap imaps mountd nfs ntp pop3 pop3s rpc-bind samba smtp smtp-submission s
sh ssh-custom
[root@server.user.net ~]# firewall-cmd --get-services
RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp amanda-client amanda-k5-client amqp amqps apcupsd audit ausweisapp2 bacula
 bacula-client bareos-director bareos-filedaemon bareos-storage bb bgp bitcoin bitcoin-rpc bitcoin-testnet bitcoin-t
estnet-rpc bittorrent-lsd ceph ceph-exporter ceph-mon cfengine checkmk-agent cockpit collectd condor-collector crate
db ctdb dds dds-multicast dds-unicast dhcp dhcpv6 dhcpv6-client distcc dns dns-over-tls docker-registry docker-swarm
 dropbox-lansync elasticsearch etcd-client etcd-server finger foreman foreman-proxy freeipa-4 freeipa-ldap freeipa-l
daps freeipa-replication freeipa-trust ftp galera ganglia-client ganglia-master git gpsd grafana gre high-availabili
ty http http3 https ident imap imaps ipfs ipp ipp-client ipsec irc ircs iscsi-target isns jenkins kadmin kdeconnect
kerberos kibana klogin kpasswd kprop kshell kube-api kube-apiserver kube-control-plane kube-control-plane-secure kub
e-controller-manager kube-controller-manager-secure kube-nodeport-services kube-scheduler kube-scheduler-secure kube
-worker kubelet kubelet-readonly kubelet-worker ldap ldaps libvirt libvirt-tls lightning-network llmnr llmnr-client
llmnr-tcp llmnr-udp managesieve matrix mdns memcache minidlna mongodb mosh mountd mqtt mqtt-tls ms-wbt mssql murmur
mysql nbd nebula netbios-ns netdata-dashboard nfs nfs3 nmea-0183 nrpe ntp nut openvpn ovirt-imageio ovirt-storagecon
sole ovirt-vmconsole plex pmcd pmproxy pmwebapi pmwebapis pop3 pop3s postgresql privoxy prometheus prometheus-node-e
xporter proxy-dhcp ps2link ps3netsrv ptp pulseaudio puppetmaster quassel radius rdp redis redis-sentinel rpc-bind rq
uotad rsh rsyncd rtsp salt-master samba samba-client samba-dc sane sip sips slp smtp smtp-submission smtps snmp snmp
tls snmptls-trap snmptrap spideroak-lansync spotify-sync squid ssdp ssh ssh-custom steam-streaming svdrp svn syncthi
ng syncthing-gui syncthing-relay synergy syslog syslog-tls telnet tentacle tftp tile38 tinc tor-socks transmission-c
lient upnp-client vdsm vnc-server warpinator wbem-http wbem-https wireguard ws-discovery ws-discovery-client ws-disc
overy-tcp ws-discovery-udp wsman wsmans xdmcp xmpp-bosh xmpp-client xmpp-local xmpp-server zabbix-agent zabbix-serve
r zerotier
[root@server.user.net ~]# firewall-cmd --add-service=https
Warning: ALREADY_ENABLED: 'https' already in 'public'
success
[root@server.user.net ~]# firewall-cmd --add-service=https --permanent
Warning: ALREADY_ENABLED: https
success
[root@server.user.net ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.user.net ~]#
```

Рисунок 2.6: Создание index.php, настройка прав доступа и перезапуск httpd

На виртуальной машине client в браузере открыт адрес `www.bahis.net`. Отображена страница `phpinfo()`, содержащая сведения о версии PHP (8.0.30), параметрах сборки и загруженных модулях, что подтверждает корректную интеграцию PHP с HTTP-сервером (рис. 2.7).

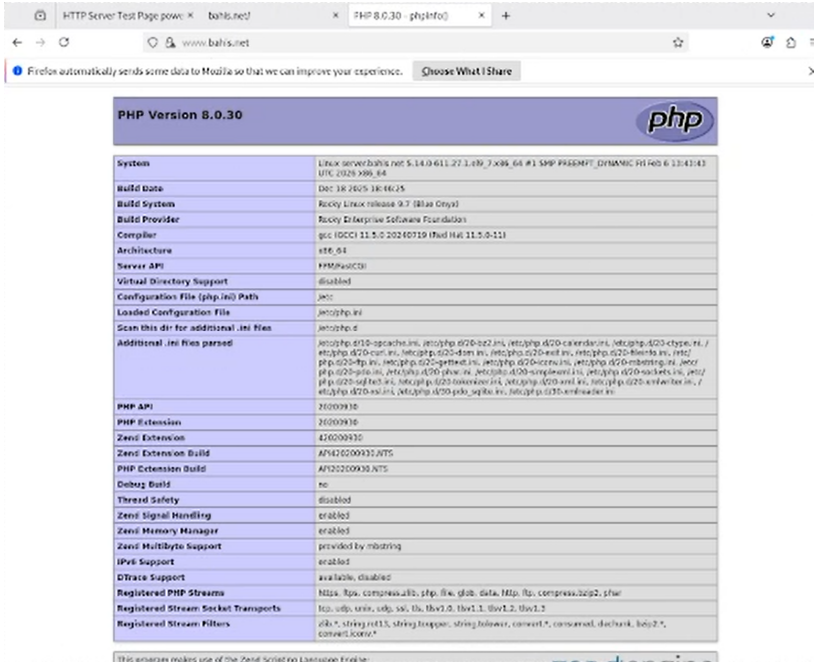

Рисунок 2.7: Отображение страницы phpinfo() в браузере клиента

2.3 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

На виртуальной машине server выполнено копирование конфигурационных файлов веб-сервера и веб-контента в каталог внутреннего окружения `/vagrant/provision/server/http`. Скопированы файлы из `/etc/httpd/conf.d` и `/var/www/html`, созданы каталоги для хранения ключей и сертификатов `/etc/pki/tls/private` и `/etc/pki/tls/certs` внутри структуры provision, после чего в них помещены файлы `www.bahis.net.key` и `www.bahis.net.crt` (рис. 2.8).

```
[root@server.user.net ~]# cp -R /etc/httpd/conf.d/* /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/autoindex.conf'?
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/fcgid.conf'?
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/manual.conf'?
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/README'?
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/rocky-snipolicy.conf'?
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/userdir.conf'?
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/welcome.conf'?
[root@server.user.net ~]#
[root@server.user.net ~]#
[root@server.user.net ~]# cp -R /var/www/html/* /vagrant/provision/server/http/var/www/html
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/var/www/html/www.user.net/index.html'?
[root@server.user.net ~]#
[root@server.user.net ~]# mkdir -p /vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/private
[root@server.user.net ~]# mkdir -p /vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/certs
[root@server.user.net ~]# cp -R /etc/pki/tls/private/www.user.net.key /vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/pri
vate
[root@server.user.net ~]# cp -R /etc/pki/tls/certs/www.user.net.crt /vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/certs
cp: cannot stat '/etc/pki/tls/certs/www.user.net.crt': No such file or directory
[root@server.user.net ~]# cp -R /etc/pki/tls/certs/www.user.net.crt  /vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/cert
s
```

Рисунок 2.8: Копирование конфигурации HTTP и SSL в каталог provision

Далее в скрипт `/vagrant/provision/server/http.sh` внесены изменения: добавлена установка пакета `php`, реализовано копирование конфигурационных файлов в системные каталоги `/etc/httpd` и `/var/www`, выполнена корректировка владельца каталога `/var/www`, восстановление контекстов SELinux и добавлены правила межсетевого экрана для сервисов `http` и `https` с постоянным сохранением. В завершение настроено включение и запуск службы `httpd` (рис. 2.9).

```
  GNU nano 5.6.1                    /vagrant/provision/server/http.s
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y groupinstall "Basic Web Server"
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/* /etc/httpd
cp -R /vagrant/provision/server/http/var/www/* /var/www
chown -R apache:apache /var/www
restorecon -vR /etc
restorecon -vR /var/www
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service=http
firewall-cmd --add-service=http --permanent
echo "Start http service"
systemctl enable httpd
systemctl start httpd
```

Рисунок 2.9: Изменённый скрипт http.sh с установкой PHP и настройкой HTTPS

3 Выводы

В ходе выполнения работы была реализована настройка HTTP-сервера Apache для функционирования по протоколу HTTPS с использованием самоподписанного SSL-сертификата. Выполнена генерация закрытого ключа и сертификата, их интеграция в конфигурацию виртуального хоста и настройка автоматической переадресации HTTP-запросов на HTTPS.

Дополнительно выполнена установка и интеграция интерпретатора PHP с веб-сервером. Создание файла `index.php` с вызовом `phpinfo()` подтвердило корректность обработки PHP-скриптов сервером.

Внесённые изменения были перенесены во внутреннее окружение виртуальной машины посредством копирования конфигурационных файлов и модификации provisioning-скрипта `http.sh`, включающего установку PHP, настройку SELinux и правил межсетевого экрана для сервисов `http` и `https`.

Работоспособность веб-сервера подтверждена успешным доступом к ресурсу по протоколу HTTPS и отображением страницы конфигурации PHP в браузере клиента.

4 Ответы на контрольные вопросы

1. В чём отличие HTTP от HTTPS?

- **HTTP** (HyperText Transfer Protocol) – это протокол передачи данных, который используется для передачи информации между клиентом (например, веб-браузером) и сервером. Однако он не обеспечивает шифрование данных, что делает их уязвимыми к перехвату злоумышленниками.

- **HTTPS** (HyperText Transfer Protocol Secure) - это расширение протокола HTTP с добавлением шифрования, обеспечивающее безопасную передачу данных между клиентом и сервером. Протокол HTTPS использует SSL (Secure Sockets Layer) или более современный TLS (Transport Layer Security) для шифрования данных.

2. Каким образом обеспечивается безопасность контента веб-сервера при работе через HTTPS?

- Шифрование данных: при использовании HTTPS данные, передаваемые между клиентом и сервером, шифруются, что делает их невозможными для прочтения злоумышленниками, перехватывающими трафик.

- Идентификация сервера: сервер предоставляет цифровой сертификат, подтверждающий его легитимность. Этот сертификат выдается серти-

фикационным центром и содержит информацию о владельце сертификата, публичный ключ для шифрования и подпись, подтверждающую подлинность сертификата.

3. Что такое сертификационный центр?

- Сертификационный центр (Центр сертификации) - это доверенная сторона, которая выдает цифровые сертификаты, подтверждающие подлинность владельца сертификата. Пример: Одним из известных сертификационных центров является «Let’s Encrypt». Он предоставляет бесплатные SSL-сертификаты, которые используются для обеспечения безопасного соединения на множестве веб-сайтов. Владельцы веб-сайтов могут получить сертификат от Let’s Encrypt, чтобы обеспечить шифрование и подтвердить свою легитимность в онлайн-среде.